Entrega 3

Termoelétricas

SEL 0363 – GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 2024

Pedro Augusto dos Santos Kzan - nº USP 12547465

Universidade de São Paulo

Departamento de Engenharia Elétrica e Computação

Trabalho 3 – Termelétricas

Cálculo de combustível de gerador diesel e custo de geração
1. A Tabela 1 representa o consumo em litros de diesel/hora de 38 geradores (um para cada aluno), em relação à carga suprida (potência gerada). Com base nessas informações responda
os questionamentos a seguir:

Consumo em litros/hora		Carga Suprida (%)			
Aluno	Potência Nominal (kVA)	25	50	75	100
Aluizio Gonzaga Pereira	18	4.71	7.32	11.98	14.84
Ana Clara Calzado Franco	40	3.65	6.43	9.55	13.33
Andre Katagay Benincasa	87	1.92	3.43	7.10	8.66
Andre Luiz de Oliveira Lopes	106	1.90	3.20	6.91	8.64
Bruno da Silva Maia	7	1.22	2.51	3.51	5.20
Bruno Henrique Gati	102	0.82	1.73	2.83	3.39
Elvis da Cunha Ribeiro Rocha	88	0.30	0.70	1.14	1.56
Erik Gabriel da Silva do Nascimento	32	0.10	0.40	0.62	0.81
Felipe Barbetti de Grabalos	67	4.37	8.82	12.15	17.63
Fernando Zani Dutra	95	3.99	6.17	9.29	13.63
Flavio Henrique Moreira Junior	100	1.49	2.39	3.42	4.17
Gabriel Rodrigues Carvalho Paranhos	29	1.49	3.30	4.34	5.83
Gilberto Severino Filho	52	1.25	3.52	4.80	6.18
Giovanna Siqueira Mayese	30	4.19	6.26	9.15	15.31
Henrique Alves Della Coletta	48	1.05	2.07	3.77	5.05
Henrique Ceppo Niewerth	41	0.63	1.19	2.46	3.67
João Pedro Soares de Oliveira	15	0.93	2.15	5.23	7.97
Jose Henrique Vieira Contini	63	1.97	3.11	6.68	9.90
Luis Carlos Bastreghi Neto	79	1.42	2.16	3.60	4.99
Luiz Roberto Camargo Franco	97	4.62	7.20	8.78	13.61
Marcos Antonio da Silva Feitosa	83	3.63	7.18	9.79	13.00
Maria Victoria Barreto Teixeira	31	0.10	0.31	0.48	0.83
Matheus Anduca Schiavetto	24	1.55	2.56	3.43	4.36
Murilo Florentin	78	2.45	4.15	4.99	7.20
Nathan Andre Falciroli Ribeiro	73	0.98	2.90	4.35	5.57
Natheniel Nascimento Camargo	42	0.51	2.07	3.05	4.40
Pedro Augusto dos Santos Kzan	17	2.87	3.95	5.03	7.36
Pedro Hoeppner Toledo	58	1.34	2.65	3.63	4.30

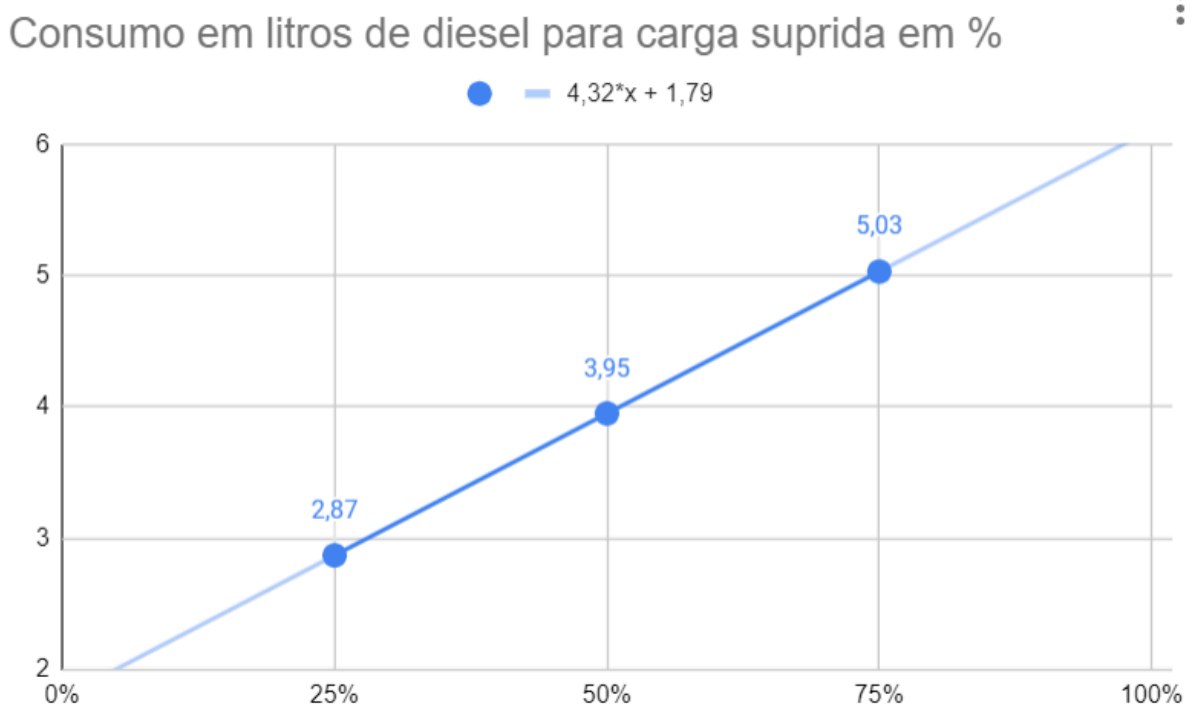
Temos que os dados para a minha iteração do trabalho são de acordo com a tabela abaixo:

Tabela 1 - Motor usado pelo aluno, e suas características de potência e gasto de diesel

Potência Nominal (kVA)	Consumo em litros/h para 25% de carga suprida	Consumo em litros/h para 50% de carga suprida	Consumo em litros/h para 75% de carga suprida	Consumo em litros/h para 100% de carga suprida
17	2,87	3,95	5,03	7,36

a) Determine a relação linear entre o consumo de combustível e a carga suprida para o gerador que lhe foi atribuído na Tabela 1.

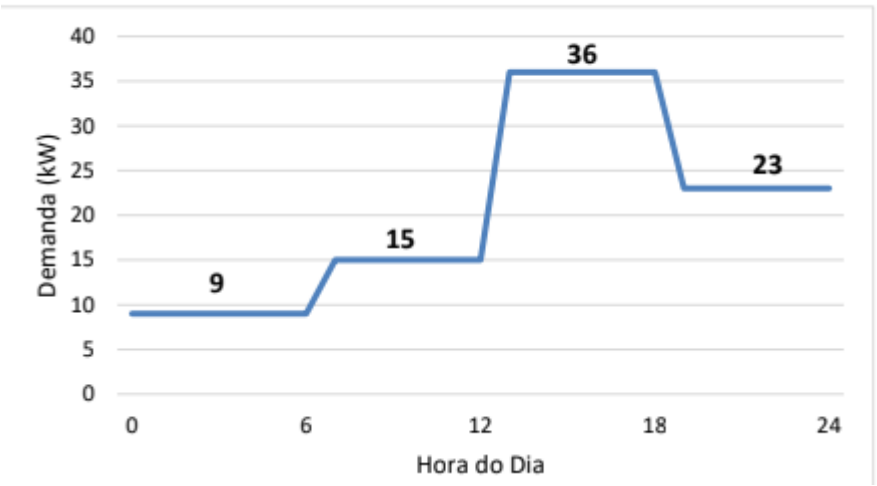
Figura 2 - Gráfico para questão a)



Assim, temos que a relação linear entre carga suprida e consumo em litros de diesel pelo motor, se dá pela equação $y = 4,32x + 1,79$, sendo x em %, e y = a quantidade em litros de consumo pelo motor unitário.

b) Supondo que seja necessário suprir a demanda de energia de um sistema isolado, que apresenta a curva de demanda ilustrada na Figura 1, determine o número mínimo de geradores diesel para suprir esta demanda, considerando a possibilidade de utilizar somente geradores do tipo que lhe foi atribuído na Tabela 1. Isto é, quantos geradores desse tipo são necessários para suprir essa demanda.

Figura 1 – Curva de demanda de um determinado sistema isolado



R: para suprir a demanda para este sistema isolado em quantidade de geradores, deve se observar a carga de pico, que para este sistema, é 36kW. Para o motor disponibilizado a mim nesta iteração, tenho que a potência unitária para um motor é de 17kVA, ou desempenhará uma potência ativa $\leq 17kW$, sendo ela influenciada pelo fator de potência, que geralmente é um valor entre 0.9 e 0,99, que multiplicado pela potência em kVA, chega ao valor da potência ativa.

Assim, temos que $36 \leq 17 * (número\ de\ geradores)$;

então, $2,11764705 \leq (número\ de\ geradores)$, assim, se descobre que deve ter um valor mínimo de 3 geradores (não pode haver fração de gerador.

Colocar os 3 geradores em carga a 75% será mais que suficiente para suprir a demanda na carga de pico, com Fp>0,95

c) Utilizando a relação linear determinada no item "a", calcule o consumo de combustível dos geradores determinados no item "b", para suprimento da curva de demanda apresentada na Figura 1.

R: para resolver esta questão, iremos estimar um fator de potência Fp=0,8 para os motores. Assim, calcula-se a potência gerada a 100% de carga $= 17 * 3 * 0,8 = 40,8kW$

Para adaptar a carga à quantidade que se quer para momento de carga de pico, 40,8*p=36, sendo p a % de carga.

Assim, p = 88,235294117%.

Retoma-se a equação linear obtida no item a) para calcular o gasto de diesel de um motor operando nesta carga

$y = 4,32x + 1,79;\ 4,32 * 88,235294117\% + 1,79 = C$

C = gasto de diesel de um motor = 5.60176470585

$C_t = gasto\ total\ de\ diesel\ dos\ motores = 16.8052941175 = C * 3.$

d) Determine o custo total para suprimento, durante um mês (30 dias), do sistema isolado que apresenta a curva de demanda ilustrada na Figura 1, para duas situações distintas:
Situação 1 - a partir dos geradores determinados no item "b", considerando que o preço do diesel seja de R$ 6,099 por litro.
Situação 2 - considerando apenas a compra de energia da concessionária local, com base na tarifa apresentada na Tabela 2.

Tabela 2 – Tarifa de Energia

TUSD		Bandeira	
227,54	286,87	304,92	433,39

Valores em R$/MWh

R: Primeiro, iremos calcular o gasto em kWh em um dia.
-das 0h até as 6h, opera a demanda de 9kW, 6*9 = 54kWh consumidos.
-das 6h até o meio dia, opera a demanda de 15kW, 6*15 = 90kWh consumidos.

-do meio dia até as 18h, opera com demanda de 36kW, 6*36 = 216kWh consumidos.
-das 18h até a meia noite, opera com demanda de 23kW, 6*23 = 138kWh consumidos.

Assim, somando o consumo, se obtém um consumo diário de ***498kWh.***
e, para o mês, um consumo total de ***14940kWh mensais***.

Pela situação 2, podemos calcular o gasto

Custo de energia = (TUSD+Bandeira)*(consumo total em MWh), então, colocarei o gasto em uma tabela:

Tabela 3 - Custo de energia para o sistema isolado

Bandeira Verde	Bandeira Amarela	Bandeira Vermelha
R$ 7685,29	R$ 7954,96	R$ 9874,3

Agora, para a situação 1, temos que o gasto em diesel será: $3 * (4,32x + 1,79) * \Delta t$,
assim, devemos obter o x para cada uma das situações.
Obteremos este x multiplicando a $potência\ real\ estimada = 40,8kW * x = demanda$.
Assim, $x = \frac{demanda\ em\ kW}{40,8}$.
x1 = 9/40,8 = 0.22058823529;
x2 = 15/40,8 = 0.36764705882;
x3 = 36/40,8 = 0.88235294117;
x4 = 23/40,8 = 0.56372549019.
então, o gasto em diesel é =
$3 * (4,32 * (0,2206 * 6 + 0,367647 * 6 + 0,8823529412 * 6 + 0,5637254902 * 6) + 1,79 * 24) =$
= 287,07 litros por dia.

Um mês de produção irá consumir 287,07*30 = 8612,1 litros por mês,
se o custo é de R$6,099 por litro, temos que o custo mensal total pela situação 1, estimando um valor de 0,8 para o fator de potência dos motores, será = 6,099*8612,1 = *R$52.525,20.*

e) Compare o valor do custo para suprimento, durante um mês, do sistema isolado que apresenta a curva de demanda ilustrada na Figura 1, para as Situações 1 e 2 analisadas no item "d". Discorra sobre a diferença desses valores, justificando as causas dessa diferença. Destaque, também, algumas dificuldades técnicas e ambientais para o uso destes geradores no contexto deste exercício.

R:Usando a energia da concessionária local, é esperado que o gasto com energia elétrica seja bem mais reduzido, pois a energia produzida que chega até lá provavelmente é produzida de formas muito mais eficazes que um motor a diesel, que tem fator de potência entre 0,7 e 0,9. Além disso, provavelmente é produzida de forma ambientalmente amigável, o que fortalece o comércio envolvido nesta geração, e assim, auxilia a ter custos menores no consumo da energia desta forma.

O que permeia o consumo em diesel ou em EE da rede local, para obtenção de energia, é uma diferença forte na forma que são bons ao ambiente, sendo que a EE é muito mais ambientalmente amigável, e além disso é gerada e transportada de forma muito mais eficaz, enquanto que os motores a

diesel são fracos para produzir energia de forma eficaz, sofrem muita perda, e emitem CO2 para a atmosfera, poluindo-a. Os motores a diesel são ruidosos e necessitam de manutenção mais frequente que a rede elétrica, que, com partes de maior tensão afastadas da sociedade, não são ruidosas.

O motor a diesel apenas será vantajoso em uma região não abastecida pela rede elétrica, de resto, é mais eficaz obter energia a partir da rede elétrica local.